君正®

Zeratul T23 视频编码常见问题

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
Zeratul T23 视频编码常见问题
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2023. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Jun.2023	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.c

1. 编码参数初始化接口分析

```
int IMP_Encoder_SetDefaultParam(IMPEncoderChnAttr *chnAttr, IMPEncoderProfile profile, IMPEncoderRcMode rcMode, uint17_t uWidth, uint16_t uHeight, uint32_t frmRateNum, uint32_t
__frmRateDen, uint32_t uGopLength, int uMaxSameSenceCnt, int iInitialQP, uint32_t uTargetBitRate);
```

```
IMP_Encoder_SetDefaultParam(
IMPEncoderChnAttr *chnAttr,        //编码通道属性
 IMPEncoderProfile profile,        //编码方式 265/264/jpeg high normal low
 IMPEncoderRcMode rcMode,          //var fix cappend qualitity
uint16_t uWidth,                   //编码视频W
uint16_t uHeight,                  //编码视频H
uint32_t frmRateNum,               //编码帧率分子
uint32_t frmRateDen,               //编码帧率分母
uint32_t uGopLength,               //GOP长度
 int uMaxSameSenceCnt,             //GOP实际长度乘以此值
 int iInitialQP,                   //初始化QP值
uint32_t uTargetBitRate);          //目标码率
```

2. 码率控制的 5 种方式

其中变码率模式的区别如下：
VBR 变码率模式、
CAPPED_VBR 基于目标 PSNR 值的变码率模式、
CAPPED_QUALITY 基于 CAPPED_VBR 增加了用 于解决剧烈运动下码率过低的现象的变码率模式。
推荐使用 IMP_ENC_RC_MODE_CAPPED_QUALITY 模式

```
typedef enum {
  IMP_ENC_RC_MODE_FIXQP            = 0x0, 恒定量化参数模式
  IMP_ENC_RC_MODE_CBR              = 0x1, 恒定码率模式
  IMP_ENC_RC_MODE_VBR              = 0x2,
  IMP_ENC_RC_MODE_CAPPED_VBR       = 0x4,   变码率模式
  IMP_ENC_RC_MODE_CAPPED_QUALITY   = 0x8,
  IMP_ENC_RC_MODE_INVALID          = 0xff,
} IMPEncoderRcMode;
```

3. 编码方式切换以及动态设置编码参数

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3.1. 切换 h265 与 h264 编码方式需要销毁编码通道，然后重新创建，group 不需要销毁重建，只需要反注册销毁创建注册 enc chn 即可。

```
 *
 * 创建编码Channel
 *
 * @param[in] encChn 编码Channel号,取值范围: [0, @ref NR_MAX_ENC_CHN - 1]
 * @param[in] attr 编码Channel属性指针
 *
 * @retval 0 成功
 * @retval 非0 失败
 *
 * @remarks 编码Channel属性由两部分组成，编码器属性和码率控制属性
 * @remarks 编码器属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值
 */
int IMP_Encoder_CreateChn(int encChn, const IMPEncoderChnAttr *attr);

/**
 * @fn int IMP_Encoder_DestroyChn(int encChn)
 *
 * 销毁编码Channel
 *
 * @param[in] encChn 编码Channel号,取值范围: [0, @ref NR_MAX_ENC_CHN - 1]
 *
 * @retval 0 成功
 * @retval 非0 失败
 *
 * @attention 销毁并不存在的Channel，则返回失败
 * @attention 销毁前必须保证Channel已经从Group反注册，否则返回失败
 */
int IMP_Encoder_DestroyChn(int encChn);
```

3.2. 动态设置编码参数，调用如下接口设置对应参数：

```
/**
 * @fn int IMP_Encoder_GetChnAttrRcMode(int encChn, IMPEncoderAttrRcMode *pstRcModeCfg).
 *
 * 获取码率控制模式属性
 *
 * @param[in] encChn 编码Channel号,取值范围: [0, @ref NR_MAX_ENC_CHN - 1]
 * @param[out] pstRcCfg 码率控制模式属性参数
 *
 * @retval 0 成功
 * @retval 非0 失败
 *
 * @remarks 调用此API会获取通道的码率控制模式属性，调用此API需要通道已经存在。
 *
 * @attention 此API只适用于H264和h265编码channel
 */
int IMP_Encoder_GetChnAttrRcMode(int encChn, IMPEncoderAttrRcMode *pstRcModeCfg);

/**
 * @fn int IMP_Encoder_SetChnAttrRcMode(int encChn, const IMPEncoderAttrRcMode *pstRcModeCfg).
 *
 * 设置码率控制模式属性
 *
 * @param[in] encChn 编码Channel号,取值范围: [0, @ref NR_MAX_ENC_CHN - 1]
 * @param[in] pstRcCfg 码率控制模式属性参数
 *
 * @retval 0 成功
 * @retval 非0 失败
 *
 * @remarks 调用此API会设置通道的码率控制模式属性，下一个IDR生效,调用此API需要通道已经存在。
 *
 * @attention 目前，码率控制模式支持ENC_RC_MODE_FIXQP, ENC_RC_MODE_CBR, ENC_RC_MODE_VBR 与 ENC_RC_MO
 * @attention 此API只适用于H264和h265编码channel
 */
int IMP_Encoder_SetChnAttrRcMode(int encChn, const IMPEncoderAttrRcMode *pstRcModeCfg);
```

修改对应编码参数

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

4. 如何判断 I 帧 P 帧 序列参数集（SPS）、图像参数集（PPS）、增强信息（SEI）

可通过码流包的 NaL type 来判断，相关操作可参考 sample_common.c 代码：

```
/**
 * 定义H.264码流NALU类型
 */
typedef enum {
    IMP_H264_NAL_UNKNOWN        = 0,    /**< 未指定 */
    IMP_H264_NAL_SLICE          = 1,    /**< 一个非IDR图像的编码条带  */
    IMP_H264_NAL_SLICE_DPA      = 2,    /**< 编码条带数据分割块A */
    IMP_H264_NAL_SLICE_DPB      = 3,    /**< 编码条带数据分割块B */
    IMP_H264_NAL_SLICE_DPC      = 4,    /**< 编码条带数据分割块C */
    IMP_H264_NAL_SLICE_IDR      = 5,    /**< IDR图像的编码条带 */
    IMP_H264_NAL_SEI            = 6,    /**< 辅助增强信息 (SEI) */
    IMP_H264_NAL_SPS            = 7,    /**< 序列参数集 */
    IMP_H264_NAL_PPS            = 8,    /**< 图像参数集 */
    IMP_H264_NAL_AUD            = 9,    /**< 访问单元分隔符 */
    IMP_H264_NAL_FILLER         = 12,   /**< 填充数据 */
} IMPEncoderH264NaluType;

/**
 * 定义H.265码流NALU类型
 */
typedef enum {
    IMP_H265_NAL_SLICE_TRAIL_N      = 0,        /**< 尾随图像，不带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_TRAIL_R      = 1,        /**< 尾随图像，带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_TSA_N        = 2,        /**< 时域子层接入点图像，不带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_TSA_R        = 3,        /**< 时域子层接入点图像，带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_STSA_N       = 4,        /**< 逐步时域子层接入点图像，不带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_STSA_R       = 5,        /**< 逐步时域子层接入点图像，带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_RADL_N       = 6,        /**< 可解码随机接入前置图像，不带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_RADL_R       = 7,        /**< 可解码随机接入前置图像，带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_RASL_N       = 8,        /**< 跳过随机接入的前置图像，不带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_RASL_R       = 9,        /**< 跳过随机接入的前置图像，带参考信息 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_BLA_W_LP     = 16,       /**< 断点连接接入，带前置图像 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_BLA_W_RADL   = 17,       /**< 断点连接接入，带前置图像RADL */
    IMP_H265_NAL_SLICE_BLA_N_LP     = 18,       /**< 断点连接接入，不带前置图像 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_IDR_W_RADL   = 19,       /**< 即时解码刷新，带前置图像RADL */
    IMP_H265_NAL_SLICE_IDR_N_LP     = 20,       /**< 即时解码刷新，不带前置图像 */
    IMP_H265_NAL_SLICE_CRA          = 21,       /**< 纯随机接入，带前置图像*/
    IMP_H265_NAL_VPS                = 32,       /**< 视频参数集 */
    IMP_H265_NAL_SPS                = 33,       /**< 序列参数集 */
    IMP_H265_NAL_PPS                = 34,       /**< 图像参数集 */
    IMP_H265_NAL_AUD                = 35,       /**< 访问单元分隔符 */
    IMP_H265_NAL_EOS                = 36,       /**< 序列结束 */
    IMP_H265_NAL_EOB                = 37,       /**< 比特流结束 */
    IMP_H265_NAL_FILLER_DATA        = 38,       /**< 填充数据 */
    IMP_H265_NAL_PREFIX_SEI         = 39,       /**< 辅助增强信息 (SEI) */
    IMP_H265_NAL_SUFFIX_SEI         = 40,       /**< 辅助增强信息 (SEI) */
    IMP_H265_NAL_INVALID            = 64,       /**< 无效NAL类型 */
} IMPEncoderH265NaluType;
```

P帧
I帧
sps
pps
P帧
sps
pps
I帧

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
1199
1200    IMPEncoderStream stream;
1201    /* Get H264 or H265 Stream */
1202    ret = IMP_Encoder_GetStream(chnNum, &stream, 1);
1203 #ifdef SHOW_FRM_BITRATE
1204    int i, len = 0;
1205    for (i = 0; i < stream.packCount; i++) {
1206      len += stream.pack[i].length;
1207      IMP_LOG_ERR(TAG, "TTTTTTTTTTTTTType is %d\n",stream.pack[i].nalType.h264NalType);
1208    }
1209    bitrate_sp[chnNum] += len;
1210    frmrate_sp[chnNum]++;
1211
1212    int64_t now = IMP_System_GetTimeStamp() / 1000;
1213    if(((int)(now - statime_sp[chnNum]) / 1000) >= FRM_BIT_RATE_TIME){
1214      double fps = (double)frmrate_sp[chnNum] / ((double)(now - statime_sp[chnNum]) / 1000);
1215      double kbr = (double)bitrate_sp[chnNum] * 8 / (double)(now - statime_sp[chnNum]);
1216
1217      printf("streamNum[%d]:FPS: %0.2f,Bitrate: %0.2f(kbps)\n", chnNum, fps, kbr);
1218      //fflush(stdout);
1219
1220      frmrate_sp[chnNum] = 0;
1221      bitrate_sp[chnNum] = 0;
1222      statime_sp[chnNum] = now;
1223    }
1224 #endif
1225    if (ret < 0) {
~/work/isvp/proj/sdk-lv3/samples/libimp-samples/sample-common.c[POS=1207,79][72%]19/08/20 - 10:49
```

```
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:32,-1
[1]:33,-1
[2]:34,-1
[3]:19,2
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
[0]:1,1
```

nal 类型

最后一个nal 的 slice type来判断 I帧 P帧

5. Jpeg 编码参数调试：

```
if (chn[i].enable) {
    imp_chn_attr_tmp = &chn[i].fs_chn_attr;
    memset(&channel_attr, 0, sizeof(IMPEncoderChnAttr));
    ret = IMP_Encoder_SetDefaultParam(&channel_attr, IMP_ENC_PROFILE_JPEG, IMP_ENC_RC_MODE_FIXQP,
            imp_chn_attr_tmp->picWidth, imp_chn_attr_tmp->picHeight,
            imp_chn_attr_tmp->outFrmRateNum, imp_chn_attr_tmp->outFrmRateDen, 0, 0, 25, 0);
```

iInitialQP

Profile 设置为 IMP_ENC_PROFILE_JPEG,
码流控制方式设置为 IMP_ENC_RC_MODE_FIXQP,
可调参数为 iInitialQP ，取值范围 0-80，这个值越大图像质量越好。

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.